الوحدة العاشرة

توزيع ذي الحدين والتوزيع الهندسي

الوحدة العاشرة

توزيع ذي الحدّين والتوزيع الهندسي

The binomial and geometric distributions

الدرس الأول : توزيع ذي الحدين

مقدمة :

يمكن استخدام التوزيعات الاحتمالية لإيجاد احتمالات التجارب العشوائية ذات المتغيرات المنفصلة (المتقطعة) والتي يكون لها ناتجان مستقلان فقط إما النجاح أو الفشل ، ويكون احتمال النجاح فيها ثابتاً .

فمثلاً : أعمال الاستثمارات قد تحقق ربحاً أو خسارة ، وقد يكون المدعى عليه في قضية ما في المحكمة بريئاً أو مذنباً ، وأيضا رمي الكرة في مباراة كرة السلة إما أن تدخل السلة أو لا تدخل .

ملاحظة :

المتغير العشوائي المنفصل س يتبع توزيع ذي الحدين ويشار إليه بـ س ~ ث (ن، ب).

شروط توزيع ذي الحدين

١) تكرار التجربة عدد من المرات

٢) لكل تجربة نتيجتين (نجاح أو فشل)

٣) احتمال النجاح والفشل ثابت في كل تجربة

مثال (١) : من توزيعات ذي الحدين التالية أوجد كلاً من :

عدد التجارب (ن) ، احتمال النجاح (ب) ، احتمال الفشل (١ – ب)

١ س ~ ث(٦، ٠,٣)

ن =

ب =

١ - ب =

٢ ق ~ ث(١٥، ٠,٤٢)

ن =

ب =

١ - ب =

نتيجة ١

إذا كان س ~ ث (ن، ب) فإن احتمال ر نجاح هو ل(ر) = $\binom{ن}{ر}$ $ب^{ر}$ $(١ - ب)^{ن - ر}$ حيث ن عدد صحيح موجب، ر = ٠، ١، ٢، ....، ن

مثال (١) : إذا كان المتغير س يتبع توزيعا ذا حدين حيث ن = ٤، ب = ٠,٢ ، فأوجد :

١ ل(س = ٤)

( ) ( ) ( )

= .....

٢ ل(س = ٠)

( ) ( ) ( )

=

٣ ل(س = ٣)

( ) ( ) ( )

= .....

٤ ل(س = ٣ أو ٤)

ل( ) + ل( )

مثال (٢) : إذا علمت أن ص ~ ث (٧، ٠,٦) فأوجد :

١ ل(ص ≠ ٤)

١ - ل(ص = ٤)

١ - ( ) ( ) ( )

=

٢ ل(٣ < ص < ٦)

ل( ) + ل( )

( ) ( ) + ( ) ( ) ( )

=

تمرين (١) :

١ إذا علمت أن س ~ ب(٢، ٠,٨٤) ، فأوجد كلا مما يأتي مقربا الناتج لثلاثة أرقام معنوية :

أ ل(س = ١)

ب ل(س ≠ ١)

٢ إذا علمت أن س ~ ب$\left(٤، \frac{٤}{٧}\right)$ ، فأوجد كلا مما يأتي مقربا الناتج لثلاثة أرقام معنوية :

أ ل(س = ٢)

ب ل(س ≥ ١)

ل( ) + ل( )

( )( )( ) + ( )( )( )

مثال(١) : أكمل الجدول التالي بما يناسب :

الاحتمال	النجاح	الفشل
ظهور صورة عند رمي قطعة نقود		
ظهور العدد ٦ عند رمي حجر نرد منتظم ذو ستة اوجه		
تسجيل هدفين من بين خمس ضربات جزاء في كرة القدم		

مثال(٢) : أوجد احتمال كل حدث من الأحداث الآتية :

أ ظهور خمس صور عند رمي قطعة نقد منتظمة تسع مرات

ن = ر =

ب = ١-ب =

ب ظهور العدد ٦ مرتين عند رمي حجر نرد منتظم ١١ مرة .

ن = ر =

ب = ١-ب =

تمرين (٢) :

١ ينجح في اختبار القيادة ٧٠٪ من الأشخاص من المحاولة الأولى . أوجد احتمال أن ينجح خمسة أشخاص اختيروا عشوائيا من بين ٨ أشخاص تقدموا للاختبار لأول مرة .

ن = ر =

ب = ١-ب =

٢ فرصة لاعب كرة قدم للتسجيل في كل ضربة هي ٩٥٪ أوجد احتمال :

أ أن يسجل جميع ضربات الجزاء الـ ١٠ التالية .

ب يفشل في تسجيل واحدة من سبع ضربات جزاء التالية .

تمرين (٢) :

١ معدل فشل زراعة بذور نوع معين من الطماطم هو ١٣٪ خلال ١٠ أيام من زراعتها . أوجد احتمال أن تنجح زراعة ٣٤ أو ٣٥ بذرة اختيرت عشوائيا من ٤٠ بذرة خلال ١٠ أيام من زراعتها :

ن = ر =

ب = ١-ب =

٢ عند رمي عملة معدنية غير منتظمة ، كان احتمال ظهور الصورة في كل رمية ٠,٥٦ أوجد مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية احتمال أن يكون أول خمس رميات لهذه العملة هو ظهور :

أ "صورة" أربع مرات فقط . ب "كتابة" مرتين فقط . ج "الصور" أكثر من "الكتابة" .

ل(س = ...) ل(ص = ...) ل( ) + ل( ) + ل( )

( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )

الدرس الثاني : التوقع والتباين لتوزيع ذي الحدين

نتيجة ٢

الوسط الحسابي والتباين للتوزيع س ~ ث (ن، ب)

التوقع (الوسط الحسابي) هو ت(س) = ن ب، والتباين هو ع^{٢}(س) = ن ب (١ − ب)

مثال (١) :

١ احسب التوقع والتباين لكل التوزيعات الآتية التي تتبع توزيع ذي الحدين :

أ س ~ ث(٦، ٠,٣)

ت(س) = ن × ب

=

ع^{٢}(س) = ن × ب × (١ − ب)

=

ب ق ~ ث(١٥، ٠,٤٢)

ت(س) = ن × ب

=

ع^{٢}(س) = ت(س) × (١ − ب)

=

ج س ~ ث(١٨٠، ٠,٨٥)

د ص ~ ث(٤٤، ٠,٧٣)

٢ إذا علمت أن س ~ ث (١٢، ٠,٣) فأوجد :

أ التوقع ب التباين ج الانحراف المعياري

مثال (٢) : إذا علمت أن س ~ ث (٦٤، ٠,١٢٥) فأوجد :

أ ت(س) ، ع^{٢}(س)

ب ل(س = ت(س))

مثال (٣) : إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٢٧، ع^{٢}(س) = ١٤,٨٥ فأوجد :

أ ن ، ب

ب ل(س = ٣٠)

∵ ع^{٢}(س) = ت(س) × (١ - ب)

... = .. × ..

... = ١ - ب

∴ ب = ...

∵ ت(س) = ن × ب

= ×

∴ ن =

تمرين (١) : إذا علمت أن المتغير س يتبع توزيع ذي الحدين حيث : ت(س) = ٢$\frac{١}{٢}$، ع^{٢}(س) = $\frac{٥}{١٢}$

فأوجد قيمة كل من : ن ، ب ، واستخدمها لتنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير س .

ع^{٢}(س) = ت(س) × (١ - ب)

.. = ... × ...

∴ ١ - ب = ...

∴ ب =

∵ ت(س) = ن × ب

.. = .. × ...

∴ ن = ...

س				
ل(س)				

ل(..) = (..)$^{..}$ (..)$^{..}$ (..)$^{..}$ =

تمرين (٢) : يحتوي صندوق على ٤٦٢ عود ثقاب ، ويقدر أن ١,٣ ٪ منها تالفة .

الصالح

.....

أ احسب العدد المتوقع لأعواد الثقاب التالفة في الصندوق .

ت(س) = ... × ...

ب احسب تباين عدد أعواد الثقاب التالفة ، وتباين عدد الأعواد الصالحة في صندوق ما .

ج بيّن على وجه التقريب أن ١٠,٤ ٪ من صناديق أعواد الثقاب تحتوي على ثمانية أعواد تالفة فقط .

ل(س = ...) = ( )( )( )

= ....

ن = ... ر = ...

ب = ... ١-ب = ...

تمرين (٣) :

الناجحون

أظهرت الإحصاءات أن ٣٢٪ من قاطني احدى المدن لا يجتازون امتحان قيادة السيارة في محاولتهم الأولى .

أ من ضمن عينة من ٥٠ شخصاً تم اختيارهم عشوائياً من المدينة ، كم شخصاً متوقعاً أن يجتاز الاختبار من المحاولة الأولى .

ت(س) = ن × ب

= ... × ...

ب أوجد احتمال أن يكون العدد المتوقع من غير المجتازين قد تحقق .

ل(س = ...) = ( )( )( )

= ....

تمرين (٢) ظلل الشكل (□) المقترن بالإجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات الآتية :

١) اذا كان احتمال أن يصيب خالد هدف ما يساوي ٠,٨ ، فإن احتمال اصابته للهدف مرتين من خمس محاولات :

□ $(١٠)(٠,٨)^{٢}(٠,٢)^{٣}$ □ $(٢٠)(٠,٨)^{٢}(٠,٢)^{٣}$ □ $(١٠)(٠,٨)^{٣}(٠,٢)^{٢}$ □ $(٢٠)(٠,٨)^{٣}(٠,٢)^{٢}$

٢) احتمال أن يجيب شخص عشوائيا على ٩ أسئلة صحيحة في اختبار به ١٠ أسئلة لكل منها ٤ إجابات واحدة منها فقط صحيحة يساوي :

□ $(١٠)(\frac{١}{٤})(\frac{٣}{٤})^{٩}$ □ $(١٠)(\frac{١}{٤})^{٩}(\frac{٣}{٤})$ □ $(٩)(\frac{١}{٤})(\frac{٣}{٤})^{٩}$ □ $(٩)(\frac{١}{٤})^{٩}(\frac{٣}{٤})$

٣) اذا كان لدى عائلة خمسة أطفال ، فان احتمال أن يكون لديها ثلاثة أطفال ذكور يساوي :

□ $\frac{٣}{٥}$ □ $\frac{٥}{١٦}$ □ $\frac{٥}{١٢}$ □ $\frac{٥}{٣٢}$

٤) اذا كان احتمال فوز فريق كرة قدم في أي مباراة يلعبها $\frac{٣}{٥}$ ، فان احتمال عدم الفوز في ٤ مباريات من ٧ مباريات يساوي :

□ $(٤)(\frac{٣}{٥})^{٤}(\frac{٢}{٥})^{٣}$ □ $(\frac{٧}{٤})(\frac{٣}{٥})(\frac{٢}{٥})$ □ $(٤)(\frac{٢}{٥})^{٤}(\frac{٣}{٥})^{٣}$ □ $(\frac{٧}{٤})(\frac{٢}{٥})^{٤}(\frac{٣}{٥})^{٣}$

٥) في توزيع احتمالي ذي الحدين : إذا رمي حجر نرد ذي ستة أوجه " ن " من المرات وكان توقع ظهور الرقم ٤ يساوي ٢٤ مرة ، فإن قيمة " ن " يساوي :

□ ٦ □ ٢٤ □ ١٢٠ □ ١٤٤

٦) عند رمي حجر نرد ذي ستة أوجه ٤٨ مرة ، فإن القيمة المتوقعة لظهور عدد يقبل القسمة على ٢ يساوي :

□ ٨ □ ١٢ □ ١٦ □ ٢٤

٧) اذا كان " س " متغيراً ذو حدين ، وكان ن = ك−١ ، ب = $\frac{٦}{٧}$ ، ل(س = ٠) = $(\frac{١}{٧})^{٦}$ فإن قيمة " ك " يساوي :

□ ٧ □ ٦ □ ٥ □ ٤

الدرس الثالث : التوزيع الهندسي

ملاحظة :

في تجربة رمي، نرمي حجر نرد للحصول على الرقم ٦، ما إمكانية الحصول على الرقم ٦ من أول مرة نرمي فيها حجر النرد؟ ثم الحصول على الرقم نفسه من ثاني مرة نرمي فيها

ل(أول ٦ من أول رمية) = ب ← نجاح.

ل(أول ٦ من ثاني رمية) = (١ − ب)ب ← فشل تبعه نجاح.

ل(أول ٦ من ثالث رمية) = $(١ - ب)^{٢}$ب ← فشل مرتَين يتبعهما نجاح.

يبيّن الجدول الآتي احتمال حدوث أول نجاح عند المحاولة 'ر':

ر	١	٢	٣	٤	....	ن	....
ل(ر)	ب	ب(١ − ب)	ب$(١ - ب)^{٢}$	ب$(١ - ب)^{٣}$	....	ب$(١ - ب)^{ن - ١}$	....

تعريف :

التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل س 'عدد المحاولات للحصول على أول نجاح في سلسلة من المحاولات المتكررة المستقلة' يُسمى التوزيع الهندسي.

ملاحظة ٢ :

مجموع احتمالات التوزيع الاحتمالي الهندسي يساوي ١

$$\sum ل(س = ر) = جـ_{\infty} = \frac{أ}{١ - ر} = \frac{ب}{١ - (١ - ب)} = ١$$

نلاحظ أن الفرق الجوهري بين التوزيعين ذي الحدين والهندسي هو أن عدد التجارب (المحاولات) في التوزيع ذي الحدَّين ثابت من البداية، ويمكن عدّ مرات النجاح، بينما في التوزيع الهندسي تتكرر المحاولات حتى يتم حدوث أول نجاح.

نتيجة ٣

يرمز للمتغير العشوائي س ذي التوزيع الهندسي بالرمز س ~ هندسي (ب)، واحتمال حدوث أول نجاح هو في المحاولة رقم ر هو $ب_ر$ = ب(١ − ب)$^{ر-١}$، ر = ١، ٢، ٣، ...

مثال (١) : إذا علمت أن المتغير العشوائي المنفصل توزيعه الاحتمالي س ~ هندسي (٠,٢)

فأوجد :

أ ل(س = ٧)

= ب × (١ − ب)...

= (...)(١ − ...)

= ...

ب ل(س ≠ ٥) = ١ − ل(س = ٥)

= ١ − ب × (١ − ب)...

= ١ − ... × (١ − ...)

= ...

نتيجة ٤

عندما س ~ هندسي (ب)، إذًا، فإن:

- ل(س ≥ ر) = ١ − (١ − ب)^{ر}
- ل(س > ر) = (١ − ب)^{ر}

مثال (٢) : يتبع المتغير العشوائي ت توزيعاً هندسياً حيث : ت ~ هندسي (٠,٨٢) أوجد قيمة :

أ ل(ت = ٣)

ب ل(ت ≠ ٣)

ج ل(ت ≥ ٢)

١ − (١ − ب)^{٢}

١ − (١ − ...)

= ...

تمرين (١) :

إذا علمت أن س ~ هندسي (٠,٧) ، فأوجد قيمة :

أ ل(س = ٥)

ب ل(س < ٤)

= ل(س ≤ ...)

١ − (١ − ب)

١ − (١ − ...)

ج ل(س > ٤)

(١ − ب)

(١ − ...)

مثال (٣) :

١ رميت عملة معدنية غير منتظمة ، وكان احتمال ظهور الصورة في كل رمية يساوي $\frac{٥}{١١}$. فإذا رميت العملة المعدنية حتى ظهرت الصورة لأول مرة . أوجد احتمال أن تكون العملة قد رميت :

أ على الأقل ست مرات .

ل(س ... ٦)

ب أقل من ثماني مرات .

ل(س ... ٨)

٢ رقمت الأوجه الخمسة لقرص دوار منتظم بالأرقام : ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، دور القرص عدداً من المرات حتى ظهر الرقم ١ ، أوجد احتمال أن يكون قد دور :

أ مرتين فقط .

ل(س ... ٢)

ب على الأكثر خمس مرات .

ل(س ... ٥)

ج على الأقل ثماني مرات .

ل(س ... ٨)

مثال (٣) : في بلد ما ١٨٪ من البالغين يضعون عدسات طبية . اختير عدد من الأشخاص عشوائياً وتم مقابلتهم واحداً واحداً . أوجد احتمال أن يكون أول شخص يضع عدسة طبية هو :

أ واحد من أول ١٥ شخصاً تمت مقابلتهم .

ل (س ... ١٥)

ب لم يكن من أول تسعة أشخاص تمت مقابلتهم .

ل (س ... ٩)

تمرين (١) : احتمال أن تكون وحدة تالفة من انتاج مصنع ما ٠,٠٧ ، واختير عدد من وحدات الإنتاج عشوائياً ، واختبرت صلاحيتها .أوجد احتمال أن تكون أول وحدة تالفة :

أ هي الوحدة رقم ١٢

ل (س ... ١٢)

ب ليست من أول ١٠ وحدات اختبرت

ل (س ... ١٠)

ج واحدة من أول ٨ وحدات اختبرت

ل (س ... ٨)

ليكن التوزيع الهندسي للمتغير العشوائي (ط) حيث $\frac{ل(ط = ٢)}{ل(ط = ٥)} = ١٥,٦٢٥$ أوجد : ل(ط = ٣)

$\frac{ب(١-ب)^{..}}{ب(١-ب)^{..}} = ...$

$\frac{\quad}{\quad} = ...$

∴ (١-ب) = ...

١ - ب = ——

∴ ب = ...

∴ ل (ط = ٣) = ب (١-ب)^..

= .....

الدرس الرابع : التوقع للتوزيع الهندسي

نتيجة ٥

إذا كان س ~ هندسي (ب) فإن: توقع س، ت (س) = $\frac{١}{ب}$

تذكير

إذا كان ~ هندسي (ب)

ل(س = ر) = ب (١ − ب)$^{ر-١}$

ل(س ≥ ر) = ١ − (١ − ب)^{ر}

ل(س > ر) = (١ − ب)^{ر}

مثال (١) : يتبع التوزيع العشوائي س توزيعاً هندسياً حيث ب = $\frac{٢}{١١}$

أوجد :

أ ت(س).

= $\frac{١}{ب}$

= $\frac{١}{...}$

= ...

ب ل(س = ٣).

= ب (١ − ب)$^{...}$

= ... (١ − ...)$^{...}$

= ....

ج ل(س > ٨).

مثال (٢) :

١ إذا علمت أن س ~ هندسي (٠,٣٦) فأوجد قيمة ت (س) في أبسط صورة .

٢ إذا علمت أن ف ~ هندسي (ب)، و ت (ف) = ٤$\frac{١}{٢}$ فأوجد قيمة ل(ف = ٢).

ب = $\frac{١}{....}$

ب = ...

∴ ل(ف = ٢) = ... × (١ − ...)$^{...}$

= ....

مثال (٣) :

يتبع المتغير س التوزيع الهندسي . إذا علمت أن ت(س) = $٣\frac{١}{٢}$ ، فأوجد ل(س > ٦).

تمرين (١) :

١ توزيع المتغير العشوائي ص هو توزيع هندسي . إذا علمت أن ل(ص = ١) = ٠,٢ فأوجد ت(ص).

٢ إذا علمت أن س تتبع توزيعاً هندسياً ت(س) = ١,٦ فأوجد ل(س = ١).

مثال (٤) : ليكن س عدد مرات رمي حجر نرد منتظم ، حتى ظهر العدد ٦ لأول مرة . أوجد :

أ ت (س)

ب = $\frac{١}{...}$

∴ ت(س) =

ب ل(س > ت(س))

ل (س > ...)

تمرين (٢) :

يتبع المتغير العشوائي ك توزيعاً هندسياً ، إذا علمت أن ل(ك = ٢) = ٠,١٦ ، فأوجد القيمتين الممكنتين :

أ ب ب ت(ك)

ل (س = ٢)

ب (١ - ب) = ...

... - ... = ...

... - ... + ... = ٠

EQN

ب١ = ... ، ب٢ = ...

تمرين (٣) :

حجر نرد غير منتظم له ٤ وجوه مرقمة (١ ، ٣ ، ٥ ، ٧) . احتمال ظهور كل رقم متناسب مع ذلك العدد

أي أن (ل (س = ١) = $\frac{١}{ك}$ ، ل (س = ٣) = $\frac{٣}{ك}$ ، **وهكذا :**

أ **أوجد عدد مرات رمي حجر النرد حتى ظهور أول عدد غير أولي .**

س	١	٣	٥	٧
ل(س)	$\frac{١}{ك}$	$\frac{٣}{ك}$		

∴ $\frac{١}{ك} + \frac{٣}{ك} + ... + ... = ١$

$\frac{...}{ك} = ١ \Leftarrow ك = ...$

∴ ل (س = ١) = ... = ب

∴ عدد مرات اجراء التجربة حتى ظهور أول نجاح هو الموقع : ∴ ت(س) = $\frac{١}{ب}$ = ...

ب **أوجد احتمال أن ظهور أول عدد أولي في الرمية الثالثة .**

٣ ، ٥ ، ٧

* احتمال ظهور عدد غير أولي = $\frac{١}{١٦}$

" " " أولي = $\frac{١٥}{١٦}$

∴ ل (س ... ٣) = ... ٧ (١ - ...)

= .....